

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Дисциплина: *Веб-технологии*

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

**«Разработка одностраничного веб-приложения (SPA)
с использованием фреймворка Vue.js»**

Выполнил: студент группы J3210
Тищенко Павел

Проверил: _____

Содержание

1	Цель работы	2
2	Постановка задачи	2
3	Теоретическая основа	2
3.1	Что такое SPA	2
3.2	Роль Vue.js в реализации SPA	2
3.3	Маршрутизация на клиенте	3
3.4	Управление состоянием	3
3.5	Работа с API	3
3.6	Composable как механизм переиспользования	3
4	Архитектурное решение	3
4.1	Структура проекта	3
4.2	Frontend-уровни	3
4.3	Backend-уровень	4
5	Реализованный функционал	4
5.1	Базовые сценарии пользователя	4
5.2	Ролевые сценарии	4
5.3	Навигация и защита маршрутов	4
5.4	Согласованность интерфейса	4
6	Проверка работоспособности	4
7	Анализ результатов	5
8	Заключение	5

1 Цель работы

Цель лабораторной работы — миграция ранее разработанного приложения (ЛР1/ЛР2) в формат одностраничного веб-приложения с использованием Vue.js. В рамках выполнения необходимо показать:

- подключение и использование клиентской маршрутизации;
- работу с API через библиотеку axios;
- разумное компонентное разбиение интерфейса;
- использование composable для повторно используемой логики.

2 Постановка задачи

Исходное приложение по тематике онлайн-курсов было реализовано ранее в формате многостраничного сайта. В ЛР3 требовалось:

1. Перевести проект на архитектуру SPA.
2. Сохранить пользовательские сценарии: каталог, карточка курса, авторизация, роли, обучение, личные кабинеты.
3. Организовать отдельный mock API для ЛР3.
4. Сохранить базовый и понятный интерфейс без избыточной визуальной сложности.

3 Теоретическая основа

3.1 Что такое SPA

SPA (Single Page Application) — это подход, при котором приложение загружается один раз, а дальнейшая навигация происходит внутри клиента за счет маршрутизатора и динамической подмены компонентов. В отличие от МРА, не требуется отдельная HTML-страница под каждый экран.

3.2 Роль Vue.js в реализации SPA

Vue.js предоставляет:

- реактивную модель данных;
- компонентный подход;
- декларативную разметку;
- удобную интеграцию с экосистемой (router, store, HTTP-клиент).

Это позволяет последовательно наращивать функциональность без резкого усложнения проекта.

3.3 Маршрутизация на клиенте

Клиентский роутер обеспечивает отображение разных экранов в рамках одного приложения. Дополнительно используются guard-механизмы:

- ограничение доступа к защищенным маршрутам без авторизации;
- разграничение доступа по ролям;
- запрет открытия страницы авторизации для уже вошедшего пользователя.

3.4 Управление состоянием

Для согласованности данных между страницами применяется централизованное состояние:

- хранение данных пользователя и сессии;
- хранение коллекций курсов;
- минимизация дублирования логики загрузки и обновления данных.

3.5 Работа с API

Запросы вынесены в отдельный слой API. Такой подход позволяет:

- разделить UI и сетевую логику;
- централизованно настраивать baseUrl и заголовки;
- переиспользовать методы между страницами.

3.6 Composable как механизм переиспользования

Composable-файлы используются для повторяющейся функциональности (сессия, тема и т.д.). Это упрощает поддержку и уменьшает объем однотипного кода во view-компонентах.

4 Архитектурное решение

4.1 Структура проекта

Проект разделен на две части:

- **frontend (spa)** — Vue-приложение;
- **backend (server)** — mock API с данными и базовыми правилами доступа.

4.2 Frontend-уровни

В клиентской части выделены:

- **views** — экраны приложения;
- **components/layouts** — переиспользуемые элементы и общий каркас;
- **stores** — состояние и бизнес-операции;
- **api** — сетевой слой;

- **composables** — общая логика, не привязанная к одному экрану.

4.3 Backend-уровень

Mock API содержит:

- сущности пользователей и ролей;
- курсы, лекции, материалы, задания;
- записи обучения (enrollments), сертификаты, обсуждения;
- базовые ограничения доступа на операции изменения данных.

5 Реализованный функционал

5.1 Базовые сценарии пользователя

- просмотр каталога с фильтрацией;
- просмотр страницы курса;
- регистрация и вход с учетом роли;
- покупка курса и переход к обучению;
- фиксация прогресса и выдача сертификата при завершении.

5.2 Ролевые сценарии

- **Студент:** личный кабинет, курсы, прогресс, сертификаты;
- **Тренер:** личный кабинет, добавление курсов, лекций и семинаров.

5.3 Навигация и защита маршрутов

Навигация реализована через единый router. Для защищенных экранов применяется проверка авторизации и роли. Это предотвращает доступ к несоответствующим разделам напрямую по URL.

5.4 Согласованность интерфейса

Интерфейс намеренно оставлен базовым: минимальный CSS, акцент на читаемость и функциональность. Такое решение соответствует формату учебной работы и снижает риск регрессий при миграции.

6 Проверка работоспособности

Проведена ручная проверка основных сценариев:

- запуск API и frontend в отдельных процессах;
- успешная регистрация и вход;

- корректная подгрузка каталога и карточек курсов;
- доступ к защищенным разделам только после авторизации;
- корректное разделение студент/тренер;
- обновление прогресса в обучении и генерация сертификата.

7 Анализ результатов

В ходе миграции подтверждено, что выбранная архитектура позволяет перенести прикладную логику из ЛР1/ЛР2 в SPA без потери ключевых сценариев. Разделение на маршруты, компоненты, store, composables и API-модули упростило дальнейшее развитие проекта.

С практической точки зрения получен рабочий каркас для последующего масштабирования: можно добавлять новые сущности и сценарии, не ломая базовый поток пользователя.

8 Заключение

Цель лабораторной работы достигнута: реализовано одностраничное приложение на Vue.js с клиентской маршрутизацией, API-взаимодействием через axios, компонентной структурой и использованием composable.

Полученный результат соответствует ключевым требованиям ЛР3 и демонстрирует переход от многостраничного подхода к современной SPA-архитектуре.